02. Основы работы с командной строкой

1. Интерфейс командной строки
2. Типы команд
3. Навигация по дереву каталогов
4. История команд и автодополнение

Раздел 1

Интерфейс командной строки

- **ТПИ - текстовой пользовательский интерфейс** (Text user interface, TUI; также Character User Interface, CUI) - Разновидность интерфейса пользователя, использующая при вводе-выводе и представлении информации исключительно набор буквенно-цифровых символов и символов псевдографики.
- **Интерфейс командной строки** (Command line interface, CLI) - Частный случай ТПИ. Способ взаимодействия между человеком и компьютером путём отправки компьютеру команд, представляющих собой последовательность символов. Команды интерпретируются с помощью специального интерпретатора - **командного интерпретатора**

- **Графический интерфейс пользователя (ГИП), графический пользовательский интерфейс (ГПИ)** (Graphical User Interface, GUI)
  Система взаимодействия с пользователем, основанная на представлении всех доступных пользователю системных объектов и функций в виде графических компонентов экрана (окон, значков, меню, кнопок, списков и т. п.)

Командный интерпретатор

- **Командный интерпретатор, интерпретатор командной строки** - *Компьютерная программа, часть операционной системы, обеспечивающая базовые возможности управления компьютером посредством интерактивного ввода команд через интерфейс командной строки или последовательного исполнения пакетных командных файлов.*
- **DOS**: COMMAND.COM
- **Windows**: cmd.exe, PowerShell
- **Unix**: sh, bash, csh (C shell), ksh (Korn shell), zsh (Z shell)

- Интерактивный режим работы - dозможность ввода команд интерактивно, взаимодействуя с интерфейсом командной строки
- Приглашение ввода команд - заканчивается обычно символами $ или #. Говорит о том, что командный интерпретатор готов к обработке пользовательских команд (работает в интерактивном режиме).

```
[sysadmin@altwks:/etc]$
```

- Пакетный режим работы - поддерживает написание и выполнение скриптов - для автоматизации однотипных/периодических задач.

Роль командного интерпретатора в системе

- Формирует интерфейс командной строки - позволяет пользователю запускать другие программы и, тем самым решать свои задачи в рамках ОС
- Запускается при входе пользователя в систему - является первым процессом, запускаемым при входе пользователя в систему (при входе посредством алфавитно-цифрового терминала)
- Формирует пользовательское окружение - командный интерпретатор формирует пользовательское окружение - среду для выполнения команд пользователя (переменные, алиасы)

Разновидности командных интерпретаторов

- **sh** - Bourne Shell - классический командный интерпретатор UNIX-систем, предоставляет основные возможности интерактивной работы, как правило используется в пакетном режиме, т.к. поддерживается практически повсеместно, скрипты, написанные для обработки средствами **sh** являются максимально переносимыми между системами
- **bash** - Bourne again shell - усовершенствованная и модернизированная вариация командной оболочки Bourne shell. Одна из наиболее популярных современных разновидностей командной оболочки. Как правило, является командным интерпретатором по-умолчанию для пользователя в ОС Linux.

- **csh** - C shell - командная оболочка UNIX со встроенным скриптовым языком, разработанная Биллом Джоем, активным разработчиком BSD UNIX и создателем редактора vi, в 1979 году. Скриптовый язык не уступает Bourne shell по мощности, но отличается синтаксисом.
- **ksh** - Korn shell - командная оболочка UNIX, разработана Дэвидом Корном (AT&T) в 1980-х годах. Имеет полную обратную совместимость с Bourne shell и включает в себя возможности C shell.
- **zsh** - Z shell - одна из современных командных оболочек UNIX, использующаяся непосредственно как интерактивная оболочка, либо как скриптовый интерпретатор. Zsh является расширенным bourne shell с большим количеством улучшений

Стандартный синтаксис POSIX.2

- **Стандартный синтаксис командной строки** - определен во 2ой части стандарта POSIX, поддерживается всеми командными интерпретаторами

```
$ ls -l -rt --color=always -I "*.mp3" /tmp /srv
```

- Пример командной конструкции соответствующей **стандарту POSIX.2**

```
$
```

Приглашение к вводу команд

`ls`

Команда

`-l`

Одиночная односимвольная опция. Принято начинать с одного дифиса. Длинный вывод (атрибуты файлов).

`-rt`

Две односимвольные опции, состыкованы. Сортировка по времени изменения и обратная (reverse) сортировка.

`--color=always`

Многосимвольная опция. Принято начинать с двух дефисов.

`-I "*.mp3"`

Игнорировать файлы в соответствии с заданным шаблоном

`/tmp /srv`

Параметры - объекты, в отношении которых будет выполняться команда.

- Разделители команд, опций, параметров - пробельные символы. Один либо несколько пробелов.
- **LF** - символ завершения командной конструкции - перенос строки. Формируется драйвером терминала при нажатии клавиши **Enter**. Получение символа переноса строки говорит командному интерпретатору о необходимости начать выполнять введенную командную конструкцию.

Раздел 2

Типы команд

Типы команд

- Типы команд
  - внутренние команды командного интерпретатора
  - внешние команды
  - синонимы команд
- Команда **type** - позволяет определить типы команд

```
$ type pwd
pwd is a shell builtin
$ type ls
ls is aliased to `ls --color=auto'
$ type find
find is /usr/bin/find
```

Внутренние команды командного интерпретатора

Внутренние команды реализованы в самом командном интерпретаторе

```
$ type pwd
pwd is a shell builtin
$ type cd
cd is a shell builtin
$ type echo
echo is a shell builtin
$ type -a echo
echo is a shell builtin
echo is /bin/echo
```

Внешние команды

Реализованы в виде отдельных исполняемых файлов

- команда **which** - расположение исполняемого файла команды в системе

```
$ type cal
cal is /usr/bin/cal
$ type find
find is /usr/bin/find
$ which bash
/bin/bash
```

Алиасы (псевдонимы) команд

Обычно короткие, более удобные имена длинным командам

```
$ alias
alias grep='grep --color=auto'
alias ls='ls --color=auto'
$ type -a ls
ls is aliased to `ls --color=auto'
ls is /bin/ls
```

Задание алиасов

```
$ alias mycal="cal 2020"
$ mycal
```

- Обычно производится в файлах инициализации командного интерпретатора

.bashrc

.bash_aliases

Раздел 3

Навигация по дереву каталогов

ls

- **-lh**
  Длинный вывод с человеческими единицами
- **-a**
  Включая скрытые файлы

- **-d**
  Информация по каталогу, а не по содержимому
- **-tr**
  Сортировка по времени в обратной последовательности
- **-S**
  Сортировка по размеру

cd

- **-**
  Ранее используемый каталог
- **..**
  На уровень вверх
- **~**
  Домашний каталог текущего пользователя

`$ pwd`
Отображение текущего каталога

mc

```
$ mc
```

Двухпанельный менеджер файлов

```
$ mcedit
```

Встроенный в MC редактор файлов

Раздел 4

История команд и автодополнение

История команд

- **Ранее введенные** пользователем команды - хранятся в памяти командного интерпретатора

Перемещение по истории команд

В приглашении командного интерпретатора - стрелка вверх / стрелка вниз

```
$ history
```

Отображение хранимой истории команд с порядковыми номерами

```
$ history 3
```

Указание количества отображаемых команд

`$ !-3`

Выполнение команды из истории запуск 3ьей команды “снизу” истории

`$ !ls`

Запуск команды по имени - запускается последняя команда с данным именем и с теми параметрами, с которыми она вызывалась ранее

Поиск по истории команд

- **Ctrl+R**
  Поиск по истории команд

Персистентное хранение истории команд

- Файл **.bash_history** - ханение истории команд в домашнем каталоге пользователя. Запись производится при завершении сеанса командного интерпретатора. Чтение из файла в память - при запуске.

- **HISTSIZE**
  Переменная окружения, определяет объем хранимой истории (кол-во команд)
- **HISTFILESIZE**
  Переменная окружения, определяет объем хранимой истории (размер файла истории)

Дополнение имён в командном интерпретаторе

- Клавиша **Tab** позволяет упростить ввод команд за счет дополнения:
  - имена команд/функций/псевдонимов
  - имена файлов
  - имена переменных
  - опции/аргументы
- Если однозначно предполагаемое для дополнения имя не определить, **Tab** не выводит ничего.
- Повторное нажатие **Tab** - выводит возможные варианты (если есть)